

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА
МЕТРОЛОГІЇ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з навчальної дисципліни: «Організація баз даних та знань»
Варіант № 22 (102-80)

Виконав:

студент групи ІР-24
Шийка Андрій

Прийняла:

Лагун І. І.

ЛЬВІВ – 2025

Завдання 1

1. Згідно варіанту завдання (таблиця 1), написати SQL-запити для вибірки необхідних даних і статистичної інформації з баз даних, що вказані в додатку, та виконати ці запити до БД у графічному інструменті MySQL Workbench, перевірити на працездатність та правильність отримуваних даних.
2. Отримані результати на комп'ютері продемонструвати викладачу.
3. За результатами виконаної роботи оформити звіт та здати його.

Варіант 22.

1. **БД «Кораблі».** Знайти всі кораблі, що були спущені на воду в термін між 1920 та 1942 роками. Вивести: name, launched. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем launched.
2. **БД «Аеропорт».** З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.
3. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.
4. **БД «Кораблі».** Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.
5. **БД «Комп. фірма».** Знайти тих виробників ПК, всі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.
6. **БД «Комп. фірма».** Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.
7. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.
8. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)
9. **БД «Комп. фірма».** Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)
10. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'B'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

1. **БД «Кораблі».** Знайти всі кораблі, що були спущені на воду в термін між 1920 та 1942 роками. Вивести: name, launched. Вихідні дані впорядкувати за спаданням за стовпцем launched.

```
1 • SELECT
2     Labor_SQL.Ships.name, Labor_SQL.Ships.launched
3 FROM
4     Labor_SQL.Ships
5 WHERE
6     Labor_SQL.Ships.launched > 1920
7     AND Labor_SQL.Ships.launched < 1942
8 ORDER BY Labor_SQL.Ships.launched DESC;
```

100%

↕

39:8

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

✎

+

-

Export/Import:

📁

📤

name	launched
North Carolina	1941
South Dakota	1941
Washington	1941
Yamato	1941
California	1921
NULL	NULL

2. **БД «Аеропорт».** З таблиці Trip вивести інформацію про рейси, що вилітають в інтервалі часу між 12 та 17 годинами включно.

```
1 • SELECT
2     *
3 FROM
4     Labor_SQL.Trip
5 WHERE
6     TIME(Labor_SQL.Trip.time_out) BETWEEN '12:00:00' AND '17:00:00';
7
```

[illegible]

3. **БД «Комп. фірма».** Знайдіть пари моделей ноутбуків, що мають однакові об'єми жорстких дисків та RAM (таблиця Laptop). У результаті кожна пара виводиться лише один раз. Порядок виведення: модель із більшим номером, модель із меншим номером, об'єм диску та RAM.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT DISTINCT
4     l1.model AS model1,
5     l2.model AS model2,
6     l1.hd,
7     l1.ram
8 FROM Laptop l1, Laptop l2
9 WHERE l1.code <> l2.code
10    AND l1.hd = l2.hd
11    AND l1.ram = l2.ram
12 ORDER BY l1.model, l2.model;
13
```

100% 1:13

Result Grid Filter Rows: Search Export:

model1	model2	hd	ram
1298	1298	10	64

4. **БД «Кораблі».** Вивести класи всіх кораблів США ('USA'). Якщо в БД немає класів кораблів США, тоді вивести класи для всіх наявних у БД країн. Вивести: country, class.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT country, class
4 FROM Classes
5 WHERE country = 'USA'
6 UNION ALL
7     SELECT country, class
8     FROM Classes
9     WHERE
10         NOT EXISTS(
11             SELECT *
12             FROM Classes
13             WHERE country = 'USA'
14         );
15
```

100% 1:15

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country	class
USA	Iowa
USA	North Carolina
USA	Tennessee

5. БД «Комп. фірма». Знайти тих виробників ПК, всі моделі ПК яких є в наявності в таблиці PC (використовуючи операцію EXISTS). Вивести maker.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT DISTINCT maker
4   FROM Product
5  WHERE EXISTS (
6      SELECT model
7      FROM PC
8      WHERE PC.model = Product.model
9  );
10
```

100% 1:10

Result Grid Filter Rows: Search Export:

maker
B
A
E

6. БД «Комп. фірма». Виведіть середню ціну ноутбуків із попереднім текстом 'середня ціна = '.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT CONCAT("середня ціна = ", AVG(price)) AS result FROM Laptop;
4
5
```

100% 1:5

Result Grid Filter Rows: Search Export:

result
середня ціна = 1003.333333

7. БД «Комп. фірма». Знайдіть кількість ПК та середню ціну для кожної моделі при умові, що середня ціна є меншою 800 дол.

```
1 • USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT
4     model,
5     COUNT(model) AS model_count,
6     AVG(price) AS avg_price
7 FROM PC
8 GROUP BY model
9 HAVING avg_price < 800;
10
```

100% 1:10

Result Grid Filter Rows: Search Export:

model	model_count	avg_price
1232	4	425.000000
1260	1	350.000000

8. БД «Комп. фірма». Знайдіть виробників, які б випускали ПК із мінімальною швидкістю не менше 500 МГц. Вивести: maker, мінімальна швидкість. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців)

```
1 USE Labor_SQL;
2
3 • SELECT
4     maker,
5     (SELECT MIN(speed) FROM PC WHERE PC.model IN (SELECT model FROM Product WHERE Product.maker = P.maker AND Product.type = 'PC')) AS min_speed
6 FROM Product P
7 WHERE
8     type = 'PC'
9 AND
10    (SELECT MIN(speed) FROM PC WHERE PC.model IN (SELECT model FROM Product WHERE Product.maker = P.maker AND Product.type = 'PC')) >= 500
11 GROUP BY maker;
```

100% 7:7

Result Grid Filter Rows: Search Export:

maker	min_speed
B	600
E	500

9. **БД «Комп. фірма».** Для таблиці Product отримати підсумковий набір у вигляді таблиці зі стовпцями maker, laptop, у якій для кожного виробника необхідно вказати, чи виробляє він ('yes'), чи ні ('no') відповідний тип продукції. У першому випадку ('yes') додатково вказати поруч у круглих дужках загальну кількість наявної (тобто, що знаходиться в таблиці Laptop) продукції, наприклад, 'yes(2)'. (Підказка: використовувати підзапити в якості обчислювальних стовпців та оператор CASE)

```

1 • SELECT
2     maker,
3     CASE
4         WHEN EXISTS (
5             SELECT 1
6             FROM Product p2
7             WHERE p2.maker = p1.maker AND p2.type = 'Laptop'
8         ) THEN CONCAT('yes(',
9             (
10                SELECT COUNT(*)
11                FROM Laptop l
12                WHERE l.model IN (
13                    SELECT model
14                    FROM Product
15                    WHERE maker = p1.maker AND type = 'Laptop'
16                )
17            ), ')')
18         ELSE 'no'
19     END AS laptop
20 FROM Product p1
21 GROUP BY maker;

```

100% 30:8

Result Grid	Filter Rows: Search	Export: 
maker	laptop	
B	yes(1)	
A	yes(4)	
E	no	
D	no	
C	yes(1)	

10. БД «Комп. фірма». Знайдіть номери моделей та ціни всіх продуктів (будь-якого типу), що випущені виробником 'В'. Вивести: maker, model, type, price. (Підказка: використовувати оператор UNION)

```

1 • SELECT p.maker, pc.model, p.type, pc.price
2 FROM PC pc
3 JOIN Product p ON pc.model = p.model
4 WHERE p.maker = 'B'
5
6 UNION
7 SELECT p.maker, l.model, p.type, l.price
8 FROM Laptop l
9 JOIN Product p ON l.model = p.model
10 WHERE p.maker = 'B';
11
12 UNION
13 SELECT p.maker, pr.model, p.type, pr.price
14 FROM Printer pr
15 JOIN Product p ON pr.model = p.model
16 WHERE p.maker = 'B';

```

[illegible]

Завдання 2

Завдання для SQL запитів

1. Простий SELECT (фільтрація)
2. Агрегатна функція (SUM, AVG, COUNT)
3. GROUP BY + HAVING
4. JOIN (зв'язок кількох таблиць)
5. Складний запит (JOIN + вкладений SELECT або підзапит)

Вариант 102 (www.sixt.com)

1. Вивести всі автомобілі, які були взяті в оренду на стоянці з ID=3.
2. Обчислити загальну суму оплат, здійснених за оренду конкретного авто усіма користувачами.
3. Порахувати кількість оренд кожного автомобіля та вивести лише ті, які були орендовані не більше 2 разів.
4. Вивести інформацію про всі оренди: ПІБ користувача, марка авто, дата початку і завершення, сума оплати, штрафи за порушення ПДР (за наявності)
5. Знайти стоянки авто, які отримали найбільшу суму за оренду авто на добу.

1. Вивести всі автомобілі, які були взяті в оренду на стоянці з ID=3.

[illegible]

2. Обчислити загальну суму оплат, здійснених за оренду конкретного авто усіма користувачами.

```
1 • USE sixt_development;
2
3 • SELECT v.id, v.make, v.model, v.plate, SUM(p.amount) AS total_rentings_payments
4 FROM vehicles AS v
5 JOIN rentings AS r ON v.id = r.vehicle_id
6 JOIN rentings_payments AS rp ON r.id = rp.renting_id
7 JOIN payments AS p ON p.id = rp.payment_id AND p.status = 'paid'
8 GROUP BY v.id, v.make, v.model, v.plate
9 ORDER BY v.id;
```

id	make	model	plate	total_rentings_payments
1	Renault	Logan	AA1234KM	12500
2	Skoda	Octavia	AB5678BI	11800
3	Volkswagen	Passat	AC9012OD	15800
4	Toyota	Camry	AE3456DP	510
5	Volkswagen	Golf	AI7890KH	890
6	Hyundai	Elantra	AK2345VN	14200
7	Kia	Sportage	AM6789LT	9200
9	Honda	CR-V	AP4567TE	18500
11	Nissan	Qashqai	AX2345KM	1200
13	Skoda	Superb	BH0123OD	22000

3. Порахувати кількість оренд кожного автомобіля та вивести лише ті, які були орендовані не більше 2 разів.

```
1 • USE sixt_development;
2
3 • SELECT v.id, v.make, v.model, v.plate
4 FROM vehicles AS v
5 JOIN rentings AS r ON v.id = r.vehicle_id
6 GROUP BY v.id, v.make, v.model, v.plate
7 HAVING COUNT(r.id) <= 2
8 ORDER BY v.id;
```

id	make	model	plate
1	Renault	Logan	AA1234KM
2	Skoda	Octavia	AB5678BI
3	Volkswagen	Passat	AC9012OD
4	Toyota	Camry	AE3456DP
5	Volkswagen	Golf	AI7890KH
6	Hyundai	Elantra	AK2345VN
7	Kia	Sportage	AM6789LT
8	Toyota	RAV4	AO0123IF
9	Honda	CR-V	AP4567TE
10	Mazda	CX-5	AT8901PT
11	Nissan	Qashqai	AX2345KM
13	Skoda	Superb	BH0123OD
15	Mercedes-Benz	E-Class	BM8901KH
17	Ford	Transit	BT6789LT
19	Hyundai	Santa Fe	CA4567TE

4. Вивести інформацію про всі оренди: ПІБ користувача, марка авто, дата початку і завершення, сума оплати, штрафи за порушення ПДР (за наявності)

```
1 • USE sixt_development;
2
3 • SELECT
4     u.id, u.first_name, u.middle_name, u.last_name,
5     v.make, v.model, v.plate,
6     r.start_at AS rent_start_at, r.end_at AS rent_end_at,
7     p.amount AS payment_amount, p.currency AS payment_currency,
8     f.violation AS fine, f.amount AS fine_amount, f.currency AS fine_currency
9 FROM rentings AS r
10 JOIN users AS u ON u.id = r.user_id
11 JOIN vehicles AS v ON v.id = r.vehicle_id
12 JOIN rentings_payments AS rp ON rp.renting_id = r.id
13 JOIN payments AS p ON p.id = rp.payment_id
14 JOIN rentings_fines AS rf ON rf.renting_id = r.id
15 JOIN fines AS f ON f.id = rf.fine_id
16 ORDER BY u.id;
```

id	first_name	middle_name	last_name	make	model	plate	rent_start_at	rent_end_at	payment_amo...	pay...	fine	fine_amount	fine_currency
1	Олександр	Іванович	Шевченко	Renault	Logan	AA1234KM	2024-06-01 10:00:00	2024-06-05 15:00:00	12500	UAH	Перевищення швидкості на 20 км/год	3400	UAH
2	Олена	Петрівна	Коваленко	Volkswagen	Passat	AC9012OD	2024-06-10 09:00:00	2024-06-15 17:00:00	15800	UAH	Невикористання ремня безпеки	2550	UAH
3	Дмитро	Сергійович	Мельник	Volkswagen	Golf	AI7890KH	2024-07-01 08:00:00	2024-07-10 18:00:00	890	EUR	Неправильна парковка	1700	UAH
4	Марія	Андріївна	Бондаренко	Kia	Sportage	AM6789LT	2024-07-15 11:00:00	2024-07-20 14:00:00	9200	UAH	Перевищення швидкості на 30 км/год	4250	UAH
5	Андрій	Миколайович	Ткаченко	Honda	CR-V	AP4567TE	2024-08-01 12:00:00	2024-08-07 16:00:00	18500	UAH	Неправильний поворот	1700	UAH
5	Андрій	Миколайович	Ткаченко	Honda	CR-V	AP4567TE	2024-08-01 12:00:00	2024-08-07 16:00:00	18500	UAH	Рух забороненою смугою	3400	UAH
6	Юлія	Олександрівна	Кравченко	Nissan	Qashqai	AX2345KM	2024-08-10 10:00:00	2024-08-20 17:00:00	1200	EUR	Пробід на червоне світло	5100	UAH
7	Віктор	Васильович	Гончаренко	Skoda	Superb	BH0123OD	2024-09-01 09:00:00	2024-09-10 15:00:00	22000	UAH	Порушення правил зупинки	2550	UAH
7	Віктор	Васильович	Гончаренко	Skoda	Superb	BH0123OD	2024-09-01 09:00:00	2024-09-10 15:00:00	22000	UAH	Порушення правил обгону	5950	UAH
9	Максим	Ігорович	Савченко	Ford	Transit	BT6789LT	2024-09-20 13:00:00	2024-09-20 13:00:00	750	USD	Перевищення швидкості на 50 км/год	6800	UAH
11	Сергій	Анатолійович	Лисенко	Skoda	Octavia	AB5678BI	2024-05-15 10:00:00	2024-05-20 15:00:00	11800	UAH	Паркування в забороненому місці	2040	UAH
12	Анна	Михайлівна	Поліщук	Toyota	Camry	AE3456DP	2024-06-20 11:00:00	2024-06-25 16:00:00	510	EUR	Перевищення швидкості на 25 км/год	3740	UAH
13	Ігор	Романович	Коваль	Hyundai	Elantra	AK2345VN	2024-07-25 12:00:00	2024-07-30 17:00:00	14200	UAH	Керування в стані алкогольного сп'я...	8500	UAH
14	Катерина	Ярославівна	Захарченко	Toyota	RAV4	AO1231FI	2024-08-25 09:00:00	2024-08-25 09:00:00	23000	UAH	Незупинка перед пішохідним перехо...	1870	UAH
15	Володимир	Богданович	Білоус	Mazda	CX-5	AT8901PT	2024-09-28 14:00:00	2024-09-28 14:00:00	17500	UAH	Використання телефону за кермом	4080	UAH

5. Знайти стоянки авто, які отримали найбільшу суму за оренду авто на добу.

```
1 • USE sixt_development;
2
3 • SELECT
4     p.id, p.address, p.country, p.city,
5     DATE(r.start_at) AS rental_date,
6     SUM(CASE
7         WHEN py.currency = 'UAH' THEN py.amount
8         WHEN py.currency = 'EUR' THEN py.amount * 42
9         WHEN py.currency = 'USD' THEN py.amount * 37
10      END)
11 AS total_payments_amount_uah
12 FROM parkings AS p
13 JOIN parkings_vehicles AS pv ON pv.parking_id = p.id
14 JOIN vehicles AS v ON v.id = pv.vehicle_id
15 JOIN rentings AS r ON r.vehicle_id = v.id
16 JOIN rentings_payments AS rp ON rp.renting_id = r.id
17 JOIN payments AS py ON py.id = rp.payment_id
18 WHERE py.status = 'paid'
19 GROUP BY p.id, p.address, p.country, p.city, rental_date
20 ORDER BY total_payments_amount_uah DESC, rental_date DESC;
```

id	address	country	city	rental_date	total_payments_amount_uah
6	вул. Соборна 25	Ukraine	Vinnitsia	2024-08-10	50400
4	пр. Соборний 45	Ukraine	Dnipro	2024-08-10	50400
3	вул. Дерибасівська 10	Ukraine	Odesa	2024-07-01	37380
1	вул. Хрещатик 22	Ukraine	Kyiv	2024-07-01	37380
7	вул. Центральна 18	Ukraine	Lutsk	2024-09-01	22000
5	вул. Сумська 30	Ukraine	Kharkiv	2024-09-01	22000
2	пр. Свободи 15	Ukraine	Lviv	2024-06-20	21420
4	пр. Соборний 45	Ukraine	Dnipro	2024-06-20	21420
5	вул. Сумська 30	Ukraine	Kharkiv	2024-08-01	18500
3	вул. Дерибасівська 10	Ukraine	Odesa	2024-08-01	18500
2	пр. Свободи 15	Ukraine	Lviv	2024-06-10	15800
1	вул. Хрещатик 22	Ukraine	Kyiv	2024-06-10	15800
3	вул. Дерибасівська 10	Ukraine	Odesa	2024-07-25	14200
5	вул. Сумська 30	Ukraine	Kharkiv	2024-07-25	14200
1	вул. Хрещатик 22	Ukraine	Kyiv	2024-06-01	12500
2	пр. Свободи 15	Ukraine	Lviv	2024-06-01	12500
10	вул. Шевченка 8	Ukraine	Poltava	2024-06-01	12500
1	вул. Хрещатик 22	Ukraine	Kyiv	2024-05-15	11800
3	вул. Дерибасівська 10	Ukraine	Odesa	2024-05-15	11800
4	пр. Соборний 45	Ukraine	Dnipro	2024-07-15	9200
1	вул. Хрещатик 22	Ukraine	Kyiv	2024-07-15	9200
2	пр. Свободи 15	Ukraine	Lviv	2024-07-15	9200